1 Masse und Dichte

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Masse = wie schwer etwas ist. Einheit: Kilogramm (kg).

Dichte = wie schwer 1 dm^3 von einem Stoff ist. Jeder Stoff hat seine eigene Dichte. Darum heißt sie **Materialkonstante** (sie ändert sich nicht).

$$\mathbf{m = \rho \cdot V}$$

m = Masse (kg)

ρ = Dichte (kg/dm^3), sprich „rho"

V = Volumen (dm^3)

Umgeformt: **V = m : ρ** und **ρ = m : V**

Dichten zum Merken

Stoff	Dichte ρ
Wasser	1 kg/dm^3
Stahl	7,85 kg/dm^3
Kupfer	8,96 kg/dm^3
Kunststoff	ca. 1,2 kg/dm^3

1 Liter Wasser wiegt 1 kg. 1 dm^3 Stahl wiegt fast 8 kg!

Beispiele

Gegeben: 5,6 Liter Wasser = 5,6 dm^3

m = 1 kg/dm^3 · 5,6 dm^3 = **5,6 kg**

Gegeben: Stahlrohr mit V = 3,2 dm^3

m = 7,85 kg/dm^3 · 3,2 dm^3 = **25,12 kg**

Aufgabe 1

Tippe die richtige Dichte an.

Wasser: ☐ 1 kg/dm^3 ☐ 7,85 kg/dm^3 ☐ 1,2 kg/dm^3

Stahl: ☐ 1,2 kg/dm^3 ☐ 8,96 kg/dm^3 ☐ 7,85 kg/dm^3

Kupfer: ☐ 7,85 kg/dm^3 ☐ 1 kg/dm^3 ☐ 8,96 kg/dm^3

Kunststoff: ☐ 7,85 kg/dm^3 ☐ 1,2 kg/dm^3 ☐ 8,96 kg/dm^3

Aufgabe 2

Berechne die Masse. Rechne $m = \rho \cdot V$.

10 Liter Wasser: _____ kg

2 dm^3 Stahl: _____ kg

5 dm^3 Kupfer: _____ kg

3 dm^3 Kunststoff: _____ kg

Aufgabe 3

Berechne, was fehlt. Achtung: Das Volumen muss in dm^3 sein!

Fehlt das **Volumen**? Umgeformt: **V = m : ρ**

Ist die Masse kleiner als 1 kg? Rechne **kg · 1000 = g** (Gramm).

$cm^3 \rightarrow dm^3$ ist **: 1000**. $m^3 \rightarrow dm^3$ ist **· 1000**.

Stahl	
Dichte	7,85 kg/dm^3
Volumen	72 cm^3 = dm^3
Masse	g

Kupfer	
Dichte	kg/dm^3
Volumen	13 dm^3
Masse	kg

Kunststoff	
Dichte	kg/dm^3
Volumen	dm^3
Masse	9 kg

Wasser	
Dichte	kg/dm^3
Volumen	2,4 m^3 = dm^3
Masse	kg